

Chapitre 18

Étude de cas

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Choisir les variables actives d'une étude

Une direction des ressources humaines veut comprendre quels profils de salariés existent dans l'entreprise, à partir de 12 questions de satisfaction au travail, et dispose en outre de l'ancienneté, du service, du sexe et d'un indicateur de « départ volontaire dans l'année ».

- (a) Quelles variables devraient être actives dans l'ACP de départ? Lesquelles illustratives?
- (b) Pourquoi serait-ce une erreur de mettre « départ volontaire » en variable active?
- (c) Si, une fois les axes calculés, le départ volontaire (en illustratif) s'aligne nettement sur l'axe 1, que peut-on en conclure sur la solidité du résultat?

Exercice 2 — Associer une question de gestion à une méthode

Pour chacune des quatre questions suivantes, indiquer la méthode du cours la mieux adaptée (ACP, CAH/ k -means, AFD, ou MDS) : (i) réduire 15 notes corrélées à quelques axes interprétables; (ii) regrouper des clients en segments homogènes, sans groupe défini à l'avance; (iii) savoir ce qui distingue des clients « churnés » de clients « fidèles », deux groupes déjà connus; (iv) reconstruire une carte de positionnement à partir de jugements de ressemblance entre marques, sans aucune variable mesurée.

Exercice 3 — Juger la solidité d'une segmentation par trois signaux

Une étude de segmentation obtient : un saut d'inertie interclasse net entre 5 et 4 classes; des 4 classes qui s'interprètent aisément; une CAH et des k -means qui aboutissent à des partitions très proches (moins de 10 % de clients déplacés).

- (a) Ces trois signaux, pris isolément, prouvent-ils individuellement que la segmentation est « la bonne »?
- (b) En quoi leur convergence rend-elle malgré tout la segmentation « défendable », au sens du cours?
- (c) Si un seul des trois signaux avait fait défaut (par exemple, un déplacement de 45 % des clients lors de la consolidation), la conclusion resterait-elle aussi solide?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 18)

Exercice 4 — Assembler les résultats-clés de l'étude complète

On reprend les résultats-clés de l'étude du cours sur les 300 clients.

- (a) Calculer l'inertie retenue par les deux premiers axes de l'ACP (56,69 % + 20,57 %), et vérifier qu'on retrouve 77,26 %.
- (b) Calculer le gain d'inertie interclasse apporté par la consolidation (74,93 % → 76,50 %), et vérifier qu'on retrouve 1,57 point.
- (c) Calculer le rapport entre la corrélation du critère « conseil » (0,907) et celle du critère « prix » (0,110) avec l'axe discriminant, et vérifier qu'il dépasse 8. Que révèle ce rapport sur le poids respectif des deux critères dans la fidélisation des clients?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rédiger une recommandation sans plan factoriel

Une étude de segmentation de la clientèle d'une compagnie d'assurance aboutit à quatre segments, dont un groupe de 340 assurés (sur 2 500) très satisfaits du service mais jugeant les tarifs élevés, avec un taux de résiliation deux fois inférieur à la moyenne.

- (a) Rédiger, en une phrase, une recommandation destinée à un comité de direction, qui nomme le groupe, chiffre son effectif, et désigne une action – sans mentionner de plan factoriel ni de valeur propre.
- (b) Pourquoi le cours insiste-t-il sur le fait qu'« aucune [phrase de recommandation] ne comporte de plan factoriel » ?
- (c) En quoi cette exigence de rédaction diffère-t-elle de la rigueur méthodologique attendue dans le corps de l'étude elle-même ?

Exercice 6 — Corriger un rapport d'étude incomplet

Un rapport d'étude marketing, réalisé sur 150 clients volontaires ayant répondu à une enquête en magasin, conclut : « Le segment 2 est significativement plus fidèle que les autres, et notre échantillon permet de généraliser ce résultat à l'ensemble de notre clientèle nationale. Le service est donc la cause de la fidélité. »

- (a) Relever, dans cette phrase, les affirmations qui posent problème au regard des quatre limites méthodologiques rappelées par le cours (causalité, généralisation, échantillonnage, tests de significativité).
- (b) Réécrire cette conclusion de façon honnête, en conservant l'information utile mais en corrigeant les excès identifiés.
- (c) Pourquoi le cours affirme-t-il qu'une étude qui tait ses limites n'est pas « une étude sans limites », mais « une étude dont on ignore les limites » ?